

LeafFit: 3Dガウシアンスプラッティングからの植物のアセット生成

羅 暢

梅谷 信行

東京大学

E-mail: {chang.luo.ut, n.umetani}@gmail.com



データ量: 11.9 MB
プリミティブ数: 47k
FPS: 936

(a) 入力3Dガウシアンスプラッティング



データ量: 26.2 MB
頂点数: 623k
FPS: 4,384

(b) 陰関数曲面により抽出したメッシュ



データ量: 0.75 MB
頂点数: 2.0k
FPS: 14,694

(c) 提案手法により再構築したメッシュ

図1 葉形状の反復性を利用し, LeafFitは1枚のテンプレート葉を植物中のすべての葉へ再利用する. 入力3DGS (a) から, 薄い葉の詳細を保ったまま片面かつインスタンス化されたメッシュ (c) を生成し, 記憶容量を大幅に削減しつつ描画速度を向上させる. 本手法のメッシュは, 同じ入力から陰関数曲面により抽出したメッシュ (b) よりもはるかに簡潔である. 出力はテクスチャと葉ごとの形状を実時間で計算できる, 完全に編集可能なゲーム向けアセットである. 図中の「データ量」「プリミティブ数」「頂点数」は各表現の実測値である.

概要

本稿では, 単一の植物を再構築した3Dガウシアンスプラッティング (3DGS) を, 編集可能かつインスタンス化されたメッシュアセットへ変換するパイプライン**LeafFit**を提案した我々の論文を解説する. 3DGSは複雑な葉群を高い忠実度で捉えられる一方, データ量が大きく, メッシュとしての位相を持たないため, 従来のゲーム制作ワークフローには適合しない. そこで我々は, 同一の植物内では葉の形状がよく似た形で繰り返し現れるという性質に着目する. 提案手法はまず, 測地距離に基づく学習不要な手法で3DGSを葉インスタンスへ分割し (補助として対話的な手修正も可能), 代表となる1枚の葉を片面の三角形テンプレートメッシュへ変換する. 続いて, 微分可能なMoving Least Squares (MLS) 変形により, このテンプレートを他のすべての葉へ当てはめる. 実行時には頂点シェード上で変形を逐次評価するため, 記憶容量を大きく削減できる. 実験により, 本手法が近年の手法を上回る分割精度と変形精度を達成しつつ, データ量を大幅に圧縮し, パラメトリックな編集を可能にすることを示す.

1 はじめに

本稿は, Eurographics 2026にて発表し *Computer Graphics Forum* 誌に掲載された我々の論文[1]の, 和文抄録である.

植物は自然環境に遍在し, その形態は多様である. しかし仮想シーン中の植物アセットは依然として手作業で作られることが多く, 多大な労力と専門性を要する. 特に, 茎の高さや葉の大きさといった形態的変異の豊かさが, 個々の植物を手で再現することを難しくしている. 3Dガウシアンスプラッティング (3DGS) [2]は, 高忠実な撮影復元と高速な描画を両立し, 薄い葉と複雑なシルエットを持つ植生に特に有効である. しかしその視覚的品質にもかかわらず, 植物の3DGS復元結果はアセット制作の現場ではほとんど使われていない. 第一に, 複雑な葉構造を忠実に表現するには大きな記憶容量を要する. 葉のように薄く枚数の多い構造では, 形状がほぼ同一でも枚数に比例してデータ量が増大する. この問題は同一植物内における葉の反復性 (図2)

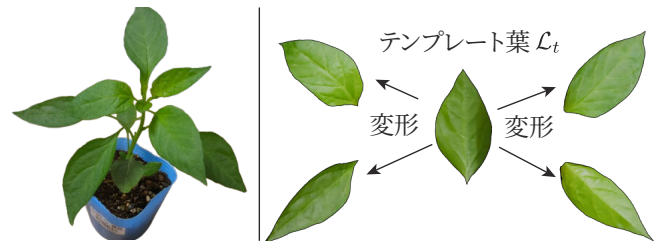


図2 同じ植物に属する葉は, どの2枚をとっても完全に同一ではないが互いによく似ている. 本手法はこの性質を利用し, 各葉をテンプレート葉の変形で置き換えることでデータ量を圧縮する.

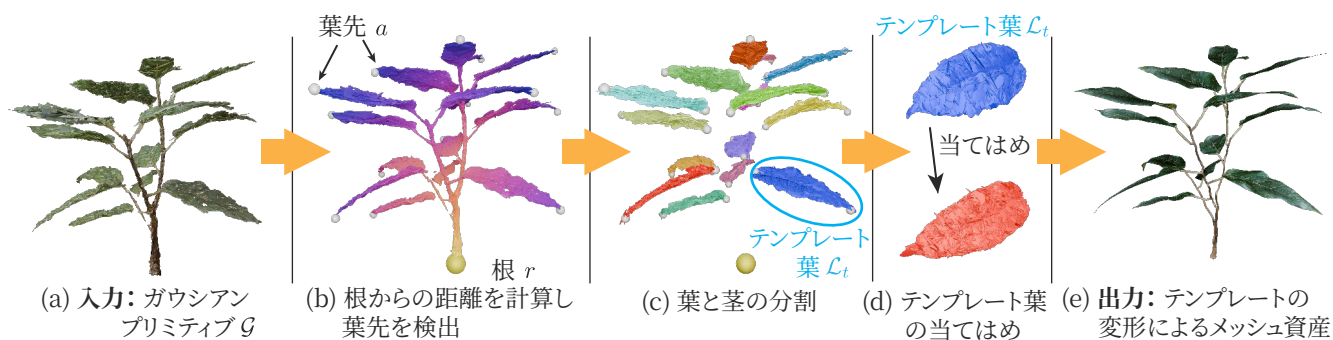


図3 処理の流れ. (a) 入力: 学習済みのガウシアンプリミティブ集合 G . (b) ユーザが根のプリミティブ r を指定し, r からの測地距離を計算する. その局所最大値として葉先 a を検出し, 木構造を構築する. 木構造は葉柄の探索に用いる. (c) 葉柄と葉先の手がかりから葉と茎を分割し, ユーザがテンプレート葉 L_t を選択する. (d) 他の葉はMLS変形により L_t から当てはめる. (e) 出力: テンプレートの変形により得られる, 効率的かつ編集可能なインスタンス化メッシュ資産.

を利用すれば大幅に緩和できるが, 同じ復元結果の中の類似した葉は同定も再利用もされていない. 第二に, 制作ワークフローやゲームエンジンはメッシュとテクスチャに最適化されており, 3DGSプリミティブはそのままではハードウェアによる高速化の恩恵を受けられない. 陰関数曲面を介して3DGSをメッシュへ変換する手法[3, 4, 5]も存在するが, 薄い構造には適さない. 陰関数表現は薄い面を厚くしてしまい, 表と裏に異なるテクスチャを与えられず, 過度に密なジオメトリを生成する (図1b).

そこで本研究では, 植物を葉インスタンスへ分解し, 単一の明示的なテンプレートを再利用するパイプラインを提案する. 技術的な貢献は次の3点である.

- ガウシアンプリミティブからの葉分割: ガウシアンプリミティブ上で計算した測地距離に基づき, 葉を個々のインスタンスへ分離する頑健な手法. 学習データを必要としないため, 多様な植物に対して高速かつ頑健に動作する.
- テンプレート駆動の非剛体位置合わせ: 各葉を共有テンプレートに適用させるための微分可能なMLS変形. 葉ごとのパラメータのみをオフラインで最適化・保存し, 描画時にオンラインで評価して変形状を生成する.
- 軽量な表面抽出と外観転写: 薄い葉に適した点群ベースの表面再構成とシームレスなテクスチャマッピング. 形状と外観をすべての葉で再利用することで, 変異を保ちながら冗長性を排除する.

紙面の都合により本稿は要点のみを述べる. 定式化の詳細と追加の実験結果は, 原著論文[1]を参照されたい. ソースコードはhttps://github.com/netbeifeng/leaf_fitにて公開している.

2 関連研究

植生のアセット制作は伝統的に手作業のモデリングに依存してきた. 手続き型手法[6]や専用ツール[7], 学習に基づ

く樹木生成[8]やデータベース検索による森林復元[9]も提案されているが, いずれも枝構造の生成に主眼があり, 葉は骨格上にランダムに散布されることが多い. 葉を簡潔に表現するBézier曲線によるパラメトリックテンプレート[10, 11]もあるが, 制御点配置の不一致から2枚の葉の間の変形を直接扱うことは難しい. NeuraLeaf[12]は葉の形状・テクスチャ・変形の潜在表現を学習し高品質な復元を実現するが, 大規模な葉データセットでの学習を要する点で本手法と異なる.

ガウシアン表現の編集ではまず選択と分割が基礎となる. テキストプロンプト[13], クリックとグラフカットの併用[14], 投げ縄やブラシ[15]による選択が提案されているが, いずれも葉の分割に特化していない. 本研究では葉形状の強い事前知識を活かし, 熱拡散を用いた方法[16]による測地距離に基づく自動分割を導入する. 変形については, ケージ[17]や物理的制約[18]を用いた研究があるが, 本手法は微分可能MLS[19]により葉の間の頑健な位置合わせとメッシュ抽出の基盤を与える. また, ガウシアンからの表面再構成では, SuGaR[3]が表面への整列, 2DGS[4]が2次元ガウシアン, GOF[5]が3次元の不透明度場を用いる. いずれも陰関数場とMarching Cubes[20]に依拠するため薄いシートには不向きであり, 本研究ではball pivoting algorithm



図4 木構造の構築. (a) ガウシアン全体集合 G から出発する. (b) 再サンプリングによりプリミティブ中心の疎な部分集合 $\bar{G}$ を得て, 根 r からの測地距離場の局所最大値として葉先を検出する際の計算量を削減する. (c) 各葉先 a について測地距離を貪欲に降下しながら根方向の経路を辿り, 既存の経路に到達した時点でそこへ枝として接続し, 根と葉先を結ぶ木を完成させる.

(BPA) [21]によりガウシアンから直接メッシュを再構成する。

3 提案手法

入力と出力 全体の流れを図3に示す（各段階の詳細は原論文[1]を参照）。入力は単一の植物の3DGSシーン $\mathcal{G} = \{g_i\}_{i=1}^{|\mathcal{G}|}$ であり（背景はあらかじめ除去済みとする）、各プリミティブ g_i は3次元中心・共分散・不透明度・視点依存の色係数を保持する。これを葉ごとのグループ $\{\mathcal{L}_j\}$ へ分割し（第3.1小節）、ユーザがそのうち1つをテンプレート $\mathcal{L}_t$ として選ぶ。出力は、(i) $\mathcal{L}_t$ から再構成したテンプレートメッシュ $M = (V, F)$ と、(ii) すべての葉の制御点位置 $\{C_j\}$ である。テンプレートの制御点 C_t を目標の葉の制御点 C_j へ移動させることで、テンプレートメッシュの頂点を目標の葉形状へ合わせるMLS変形 Φ_j が定義される（第3.2小節）。葉ごとのメッシュは保存せず、読み込み時あるいは頂点シェーダ上で C_j による変形を V へ適用し、逐次生成する。

3.1 葉インスタンス分割

根からの距離と葉先の検出 ユーザが根に最も近いガウシアン r を選択し、これを源として熱拡散に基づく方法[16]により測地距離 $D_r[\cdot]$ を計算する（ガウシアンは中心座標のみを用いて点群として扱う）。次に、葉先へ向かって単調に増加する $D_r[\cdot]$ の局所最大値として葉先を検出する。ただし密で不均一な入力上で直接局所最大値を求めるとノイズに弱いため、最遠点サンプリングにより N_s 点へ均一化した部分集合 $\bar{\mathcal{G}} \subset \mathcal{G}$ を用いる（図4）。最遠点サンプリングは境界の点を残しやすく、葉先の保持に適している。 $\bar{\mathcal{G}}$ 上でユークリッド距離による N_k 近傍を求め、すべての近傍 j が $D_r[j] < D_r[i]$ を満たす点 i を葉先候補とする。

木構造の構築 1枚の葉が複数の局所最大値を持ちうるため葉先と葉は一対一に対応しない。そこで各葉先 a から根 r へ至る経路 $\mathcal{P}_a$ を測地距離 D_r の最急降下に従って辿り、根と葉先を結ぶ木を構成して連結性を解析する。異なる葉先からの経路が交わった点は分岐点とする。ノイズによる早すぎる合流を避けるため、訪問済みの節点に接した時点では合流せず、1ステップ進めた先の近傍にも訪問済み節点がある場合にのみ合流する（deferred-merge）。

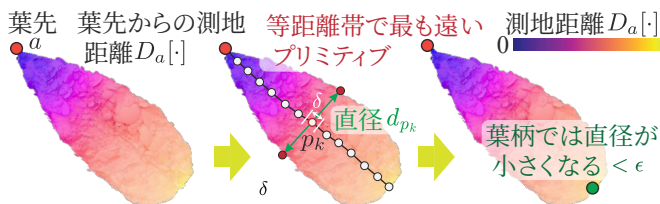


図5 葉柄の決定. 各葉先 a について測地距離 $D_a[\cdot]$ を計算し、根方向の経路 $\mathcal{P}_a$ を辿る。各経路点 p_k では、幅 δ の等測地距離帯に含まれるプリミティブ集合 $\mathcal{G}_{p_k}$ から局所直径 d_{p_k} を求め、 d_{p_k} が閾値 ϵ を下回った時点で葉柄とみなして探索を終える。

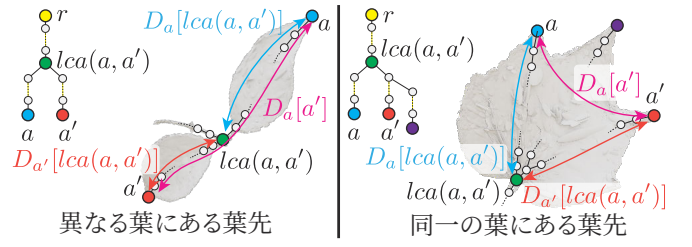


図6 三角不等式による葉先対の分離. 最小共通祖先 $\text{lca}(a, a')$ を持つ2つの葉先 a, a' について、 $D_a[\cdot]$ と $D_{a'}[\cdot]$ をそれぞれからの測地距離とする。左：異なる葉にある葉先では $D_a[a'] \approx D_a[\text{lca}(a, a')] + D_{a'}[\text{lca}(a, a')]$ を満たす。右：同一の葉にある葉先では直接の経路が厳密に短くなる。この基準により葉先を葉へと統合する。

同一の葉に属する葉先の統合 カエデのような複雑な葉では1枚の葉に複数の葉先が存在するため（図6右）、同一の葉に属する葉先を統合する。まず各葉先からの測地距離 $D_a[\cdot]$ を D_r と同様に計算する。2つの葉先 a, a' が同一の葉に属するかは、両者の直接の測地距離を、木構造上の最小共通祖先 $\text{lca}(a, a')$ を経由する経路長と比較すれば判定できる。三角不等式より直接の経路は必ず短いか等しいので、マージン τ を設け、

$$D_a[a'] < D_a[\text{lca}(a, a')] + D_{a'}[\text{lca}(a, a')] - \tau \quad (1)$$

を満たす場合に同一の葉とみなす。両辺が τ 以内でほぼ等しい場合、その経路は茎を経由していることを意味し、別々の葉と判定される。最後に式(1)を満たす葉先同士を辺で結んだ隣接グラフを構成し、その連結成分を葉インスタンスとする。

葉の切り出しと手動修正 各インスタンスについて、根からの測地距離が最大の葉先を主葉先 a とし、経路 $\mathcal{P}_a$ を根方向へ辿って葉柄を求める（図5）。各経路点 p_k では、幅 δ の等測地距離帯 $\{g \mid |D_a[g] - D_a[p_k]| \leq \delta/2\}$ に含まれるプリミティブとの最大ユークリッド距離を局所直径 d_{p_k} とし、 d_{p_k} が閾値 ϵ を下回った点を葉柄とみなして探索を終える。細長い葉の先端での早期終了を防ぐため、葉先から最初の分岐までの経路のうち先頭の割合 ρ の区間では検出を無効化する。最終的に、 $D_a[\cdot]$ が葉柄までの距離以下であるプリミティブをその葉に割り当て、どの葉にも属さないプリミティブを茎 S とする。また、ノイズの多い領域や構造的に複雑な植物に備え、測地距離に基づくドラッグ選択とブラシ選択の2つの対話的ツールも用意する（図7）。実時間のレイ・ガウシアン交差判定にはBVHを用いる。

3.2 MLSによる葉の位置合わせ

分割された各葉は、まずMLS射影により局所平面へ当てはめて外れ値を除去し[22]、安定した描画とその後の位置合わせに適した清潔な点群を得る。続いてユーザが位置合わせの基準となるテンプレート葉 $\mathcal{L}_t$ を選択する。

各葉は、主平面が xy 平面と一致し法線が $+z$ 方向を向くようにPCAで整列させたうえで、3DGSのラスタライザ[2]に

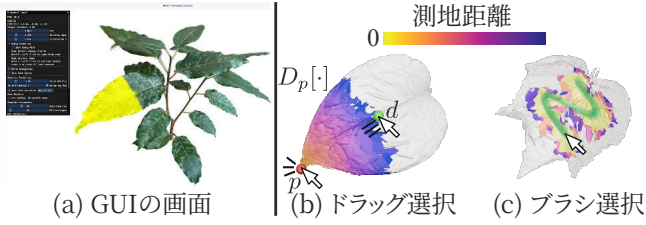


図7 手動分割ツール. (a) ガウシアンプリミティブを編集するGUI. 選択されたプリミティブを黄色で強調する. (b) ドラッグ選択: 葉先からの測地距離に応じて選択範囲が広がる. (c) ブラシ選択: カーソル周辺の一定の測地半径内にあるプリミティブが選択される.

より深度と色を画像空間へレンダリングする. これにより深度計算とテクスチャ標本化の双方の品質が高まる. 最遠点サンプリングにより葉ごとに K 個の制御点 $C_j \in \mathbb{R}^{K \times 3}$ を得たのち, 最適化の初期値として必要な C_t と C_j の一対一対応を, Jonker-Volgenantアルゴリズム[23]により大域的な対応コストを最小化して求める.

MLS変形場 $\Phi_j: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ は源 C_t と目標 C_j の制御点によりパラメータ化される. PCA整列した視点から描画した変形後テンプレートと目標の葉の深度画像の差の二乗を深度損失 L_{depth} とし, 3次元空間での整合性を双方向Chamfer距離 L_{chamfer} で正則化して, 複合目的関数

$$\min_{C_j} L_{\text{depth}}(C_j) + \lambda L_{\text{chamfer}}(C_j) \quad (2)$$

を最小化することで最適な制御点 C_j を求める.

実行時には, テンプレートメッシュ (V, F) とそのテクスチャ, および葉ごとの制御点データのみを保持し, MLS変形は頂点シェーダ上で逐次評価して変形後の位置をGPUバッファへ書き出す. CPUの負荷は無視でき, ジオメトリの複製も生じない. 記憶容量は共有分の $O(|V|)$ と植物あたりの $O(KN)$ のみで, 葉ごとの計算量 $O(|V|K)$ は並列化可能である.

3.3 テンプレート葉メッシュの抽出

3DGSは制作パイプラインやゲームエンジンでの対応がまだ限られるため, 明示的なメッシュを生成する. ガウシアン領域で求めた変形はメッシュ頂点にもそのまま再利用できるため, メッシュ化が必要なのはテンプレート葉のみである.

葉は薄いシート状の構造を持つため, 陰関数の等値面抽出では膨らんだアーティファクトを生じやすい. そこで最遠点サンプリングでテンプレート葉の代表点群を得たうえで, BPA[21]により表面を再構成する. BPAは薄い面の復元に優れる一方, ガウシアン密度の不均一性に敏感で小さな位相的な穴を生じうるため, 後処理で穴埋めを行い[24], 清潔な三角メッシュ $M = (V, F)$ を得る. テクスチャは, PCAで整列させた葉を表裏からレンダリングして生成する. 一般的なゲームエンジンでの描画に対応するため, 元の三角形を表裏の対に複製してUVパッチを分離し, 頂点も面ごとに複製して法線を分割することでUVの競合を防

ぐ. また, 第3.1小節で構成した木構造のうち葉に属さない辺を円柱に置き換えて茎を生成する. 円柱の半径はレオナルドの法則[25]により決定し, 根と葉柄の半径をGUIで指定して補間の基準とする.

3.4 植物の後編集

本手法のシーンは単一のテンプレートメッシュとMLS変形を駆動するスパースな制御点で表現されるため, 外観と形状が分離され, 効率を保ったまま双方を容易に編集できる. すべての葉が同一テンプレートの変形であるため, テンプレートのUVテクスチャを一度編集すれば全インスタンスへ変更が伝播する. 実際にはマスク付きインペインティングや画像生成モデルを適用する標準的な2次元編集で済み, 密なガウシアン場を直接操作するよりはるかに効率的である.

種を越えた形状のリターゲットでは, 3次元の直接的な対応付けが形状差の大きい場合に不安定になるため, 2次元のケージ転写を用いる. 正射影で源と目標をレンダリングして画像と深度を得, 分割結果を用いて葉先から葉柄までのシルエットを追跡し, 左右の境界を等間隔に標本化して各葉を囲む2次元ケージを構成する. 源のケージ内部の標本を平均値座標 (MVC) [26]により目標のケージへ転写し, それぞれの深度で逆投影して得られた密な3次元対応を用いてMLS変形を当てはめる.

4 実験結果

(i) インスタンス分割, (ii) メッシュの品質と簡潔さ, (iii) 非剛体変形の精度, (iv) 編集性, の4つの軸で評価する. 本稿では代表的な結果のみを示す. 全種の植物についての結果, アプレーションの詳細, および実行時間の内訳は原論文[1]に掲載されている.

データセットと実装 iPhone 12 mini (広角レンズ) で撮影した8種の植物を用いる. 概ね楕円形の葉を持つ6種—ピーマン (GREEN PEPPER, 9枚), インドゴムノキ (RUBBER TREE, 14枚), ポトス (GOLDEN POTHOS, 5枚), ブラックパール (観賞用トウガラシ, BLACK PEARL PEPPER, 11枚), ルビーリーフ (RUBY LEAF, 7枚), ハツユキカズラ (WHITE FLAG BUSH, 27枚)—と, 複雑な形態を持つ2種—フヨウ (COTTON ROSE, 複数の裂片, 12枚), ミリオンバンブー (LUCKY BAMBOO, 細長い葉, 11枚)—からなる. 図中の植物名は原論文にあわせて英名で表記する. 3DGSの学習ではGaussian Opacity Fields[5]により浮遊ガウシアンを抑制し, SuperSplat[15]の対話的選択によりシーンから植物を切り出した. 実装は主にPythonで, BVH構築とレイ・AABB判定はC++, 測地距離はgeometry-central[31]による. 主なパラメータは $N_s = 8,192$, $N_k = 512$, $\tau = 0.5$, $\delta = 0.01$, $\epsilon = 0.05$, $\rho = 0.25$, $K = 32$, $\lambda = 0.7$ (200ステップ, 学習率 7×10^{-3}) であり, すべての植物で共通の値を用いる. 実験環境はAMD Ryzen 9 9950X, NVIDIA RTX 3090

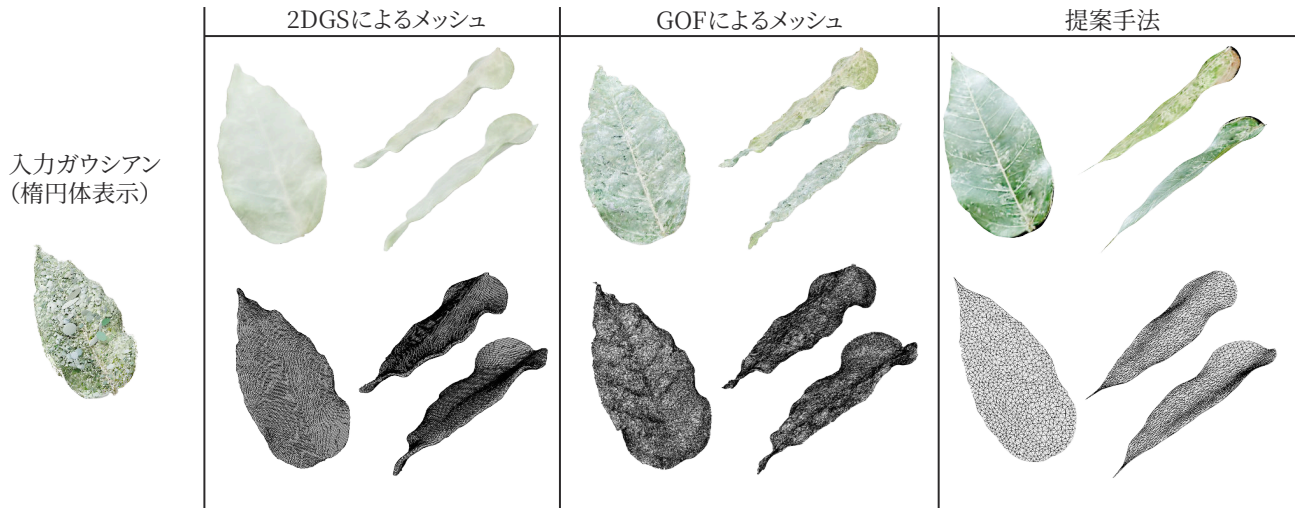


図8 メッシュ抽出の定性比較 (インドゴムノキ). 左: 入力の高スアン (楕円体表示). 中央: 陰関数ベースの手法 (2DGS[4], GOF[5]) が抽出したメッシュ. 右: 提案手法によるメッシュ. 上段はテクスチャ付き, 下段はワイヤフレーム表示である. 陰関数手法では薄い葉が不自然に厚くなり (二重壁), 位相的なノイズと過度に密な三角形分割を生じる. これに対し提案手法は, 薄く鋭い葉身を簡潔な三角形分割と清潔なテクスチャで忠実に復元する.

手法	Acc ↑	mIoU ↑	mF1 ↑	PQ ↑	時間 (s) ↓	学習不要
Point Transformer v3[27]	94.52 ± 4.37	86.88 ± 9.26	89.54 ± 8.29	89.36 ± 7.90	16.534 ± 10.062	✗
ユークリッド密度	97.26 ± 1.92	95.16 ± 2.92	97.35 ± 1.75	94.96 ± 3.39	3.786 ± 2.334	✓
提案手法	98.95 ± 0.58	98.20 ± 0.95	99.08 ± 0.49	98.20 ± 0.95	4.456 ± 2.724	✓

表1 分割の定量比較. 最良値を太字で示す. 値はすべての植物にわたる平均±標準偏差である. 提案手法は学習データが必要とせずに, 学習ベースおよびヒューリスティクスの双方をすべての指標で上回る.

(24 GB), 64 GB RAMである.

分割の評価 手動注釈を正解とし, 学習不要なユークリッド密度に基づくヒューリスティクスと, PLANesT-3D[32]で学習したPoint Transformer v3[27]を比較対象とする. 表1に示すように, 本手法は学習データを必要としないにもかかわらず, Accuracy · mIoU · mF1 · Panoptic Quality[33]のすべての指標で両者を上回り, 定性的にも (図9a) 重なり合った葉の分離と茎領域の抑制において良好な結果を示した.

メッシュ抽出の評価 陰関数ベースの比較対象として2DGS[4]とGOF[5]を用い, いずれもMarching Cubes[20]によりメッシュ化した. 表2に示すように, 提案手法は最小の記憶容量と最大のFPSを達成し, 頂点数も大きく削減されている. 定性的にも (図8, RUBBER TREE), 陰関数手法では薄い葉が二重壁状に厚くなり位相的なノイズを生じるのに対し, 提案手法は薄く鋭い葉身と高周波なテクスチャを, 一様で形の整った三角形分割により忠実に再現できている.

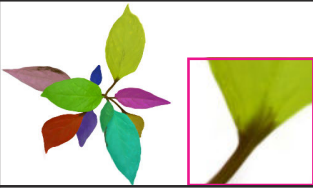
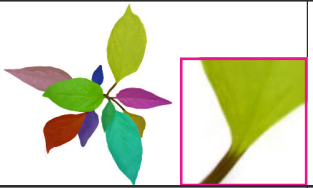
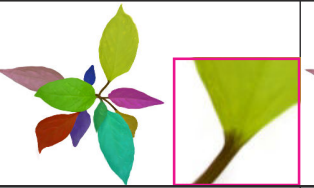
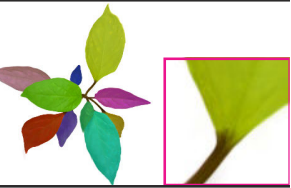
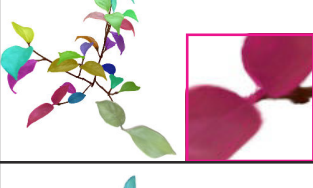
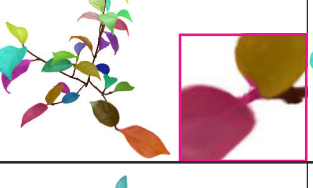
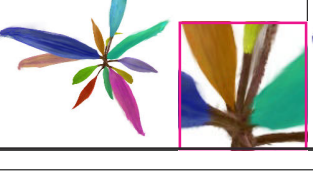
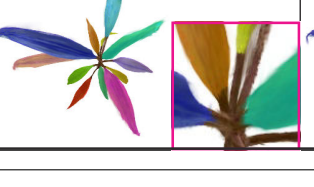
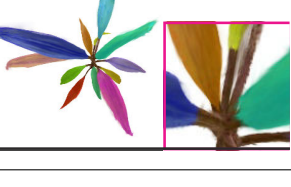
変形の評価 単一のテンプレートを各目標の葉へ変形させ, 目標の高スアンから復元した葉ごとのメッシュを正解として, 対応誤差 (Corr), 対称Chamfer距離 (CD), Hausdorff距離 (HD) をPCA[28], NR-ICP[29], BCPD[30]と比較する. 表3の通り提案手法はすべての指標で最小の誤差を示し, 定性的にも (図9下) 変形したテンプレートが目標の輪郭に沿い, 引き伸ばしやテクスチ

手法	FPS ↑	容量 (MB) ↓	頂点数 ↓
高スアン表現 (植物単位)			
2DGS[4]	653.93	19.08	76,943
GOF[5]	375.80	20.76	77,996
メッシュ表現 (植物単位)			
2DGS[4]	6,741.25	38.40	741,502
GOF[5]	2,934.32	46.69	1,107,809
提案手法	11,980.11	1.13	2,432
メッシュ表現 (葉単位)			
2DGS[4]	—	7.26	218,245
GOF[5]	—	9.90	253,576
提案手法	—	0.334	2,048

表2 描画速度と記憶容量. 最良値を太字で示す. 提案手法の明示的なメッシュ表現は, 最小限の頂点数 (テンプレートの頂点数と制御点数の和) で, 陰関数ベースの手法を上回る描画速度と圧縮率を達成する.

ャの歪みが小さい. 最適化を省くと誤差が大きく悪化することから, 最適化段階は精度に不可欠である. 制御点数は, $K = 64$ としても $K = 32$ からの改善が僅かである一方 $K = 16$ では全指標が悪化するため, $K = 32$ を折衷点として採用した.

編集の結果 図10に, MVCベースの制御点リターゲット (第3.4小節) による葉の置換と, テンプレートテクスチャへの編集が全インスタンスへ移す様子を示す. 葉は一貫したUVレイアウトを共有するため, 外観の変更はテクスチャの差し替えのみで済み, ジオメトリの編集を必要としない.

	Point Transformer v3	ユークリッド密度	提案手法	グラウンドトゥールース
GREEN PEPPER				
RUBBER TREE				
WHITE FLAG BUSH				
LUCKY BAMBOO				

	PCA	NR-ICP	BCPD	提案手法	グラウンドトゥールース
COTTON ROSE					
GOLDEN POTHOS					
LUCKY BAMBOO					

図9 定性比較. 紙面の都合により代表的な植物のみを掲載する. 全種の結果および本稿で省略した図表については原論文[1]を参照されたい. 上: 分割. 学習ベースの手法 (Point Transformer v3[27]) およびユークリッド密度に基づくヒューリスティクスとの比較. グラウンドトゥールースは手動注釈による. インスタンスの対応はHungarian法 ($\text{IoU} \geq 0.5$) により求めた. 各結果の下のは枠は葉柄付近の拡大図である. 学習を必要としないにもかかわらず, 提案手法は重なり合った葉と葉柄をより明瞭に分離できている. 下: 変形. PCA[28], NR-ICP[29], BCPD[30]との比較. グラウンドトゥールースは目標のガウシアンから復元した葉ごとのメッシュである. 単一のテンプレートテクスチャを目標形状に合わせて変形させるためテクスチャの細部は本質的に異なるが, 提案手法は幾何的な歪みと境界のずれが最も小さく, 葉の自然な曲率を保っている.

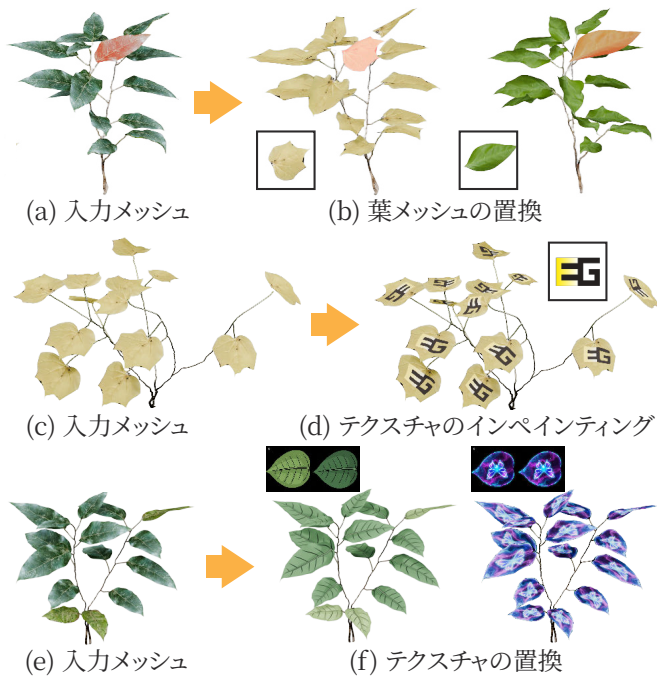


図10 編集とリターゲット。(a) (b) 葉メッシュを別種の葉へ置換した形状リターゲットの結果。(c) (d) (e) (f) テンプレートのテクスチャへの編集が全インスタンスへ伝播する例で、それぞれ画像インペインティングの重畳とテクスチャ全体の置換に対応する。挿入図は編集に用いたテクスチャを示す。

5 今後の課題

本手法は整理済みのガウシアンモデルを入力に要し、分割に手作業を要する場合がある。また、熱法[16]は点の近接性からラプラシアンを構成するため、葉が重なり合う密な葉群では測地距離場が乱れ、位相的な曖昧性に弱い。水平方向の重なりでは2本の経路が広く共有され、2枚の葉が1枚に統合される(図11a)。垂直方向の重なりでは上の葉の葉先付近の点が下の葉を近道として根へ到達し、誤った局所最大値が現れて分割が破綻する(図11b)。データセットの葉は概ね楕円形だが、楕円形は最も一般的な葉形であるため本稿ではこの典型に注力した。例えばイチゴの葉では測地距離の局所最大が生物学的な葉先と一致せず分割が失敗するが、葉の対称性の利用で改善が見込まれる。また、全葉が単一テンプレートの変形であるためテクスチャが共有され、葉ごとの見た目の違いを表現できない。

手法	Corr ↓	CD ↓	HD ↓
PCA[28]	0.2950	0.0368	1.5486
NR-ICP[29]	0.1358	0.0145	1.0586
BCPD[30]	0.1186	0.0061	0.7554
提案手法 (最適化なし, $K=32$)	0.1115	0.0050	0.6512
提案手法 ($K=16$)	0.0970	0.0034	0.6030
提案手法 ($K=32$, 既定)	0.0823	0.0021	0.4670

表3 変形精度の定量比較とアブレーション。最良値を太字で示す。正解メッシュに対する対応誤差 (Corr), Chamfer距離 (CD), Hausdorff距離 (HD) を示す。すべての値は読みやすさのため10倍して表記した。

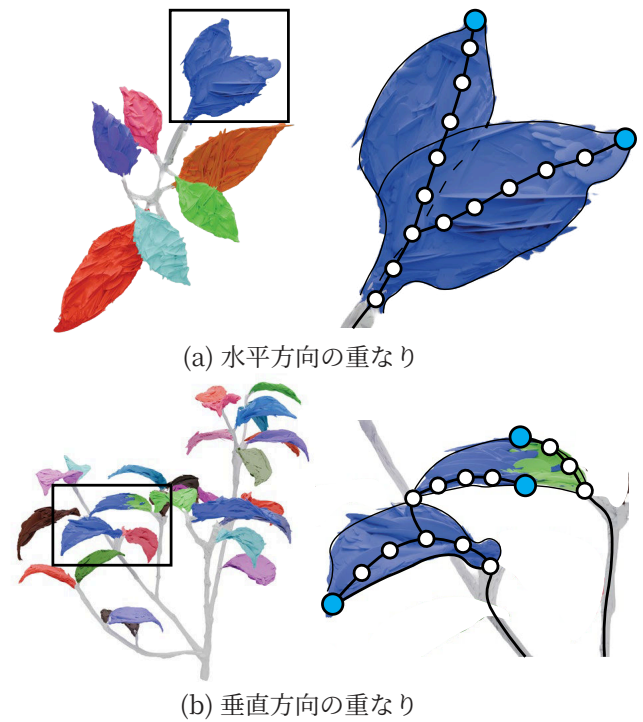


図11 重なりがある場合の失敗例。左が分割結果の全体、右が黒枠部分の拡大図である。水色の円は検出された葉先(測地距離の局所最大値)、白い円は根方向の経路上の点を表す。(a) 水平方向の重なりでは経路が合流してしまう。(b) 垂直方向の重なりでは近道が生じ、上の葉が誤って分割される。

6 まとめ

本稿では、密な3Dガウシアンスプラッティングによる植物の復元結果を編集可能かつインスタンス化されたメッシュへ変換する枠組みLeafFitを提案した。微分可能MLSリターゲットにより3DGSとメッシュアセットの間にパラメトリックな対応関係を築くことで、単一のテンプレートと軽量の葉ごとの制御量のみで、薄い葉のディテールを保ちながら表現を桁違いに圧縮できる。測地距離に基づく分割は清潔なインスタンスを与え、シームレスなUVを持つメッシュは全葉へ一貫して伝播する編集を可能にする。実行時にシェーダ上で評価されるこれらのアセットは、忠実度を損なうことなく高いFPSと小さな記憶容量を実現し、標準的な制作ツールやゲームエンジンへそのまま統合できる。

今後は、葉の対称性という幾何的な手がかりの分割・葉先検出への活用、ケージベースの精緻化によるシルエットの改善、および観測された葉を手がかりに遮蔽された葉を正則化する同時最適化に取り組みたい。

謝辞

本研究はJST次世代研究者挑戦的研究プログラム JP-MJSP2108 の支援を受けたものである。データ収集にご協力いただいたHaato Watanabe氏およびYudi Wu氏、ならびに原稿の改善に有益なコメントをくださった査読者の方々に感謝する。

参考文献

- [1] C. Luo and N. Umetani, “Leaffit: Plant assets creation from 3d gaussian splatting,” *Computer Graphics Forum*, p. e70374, 2026. [Online]. Available: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cgf.70374>
- [2] B. Kerbl, G. Kopanas, T. Leimkühler, and G. Drettakis, “3d gaussian splatting for real-time radiance field rendering,” *ACM Transactions on Graphics*, vol. 42, no. 4, July 2023. [Online]. Available: <https://repo-sam.inria.fr/fungraph/3d-gaussian-splatting/>
- [3] A. Guédon and V. Lepetit, “Sugar: Surface-aligned gaussian splatting for efficient 3d mesh reconstruction and high-quality mesh rendering,” *CVPR*, 2024.
- [4] B. Huang, Z. Yu, A. Chen, A. Geiger, and S. Gao, “2d gaussian splatting for geometrically accurate radiance fields,” in *SIGGRAPH 2024 Conference Papers*. Association for Computing Machinery, 2024.
- [5] Z. Yu, T. Sattler, and A. Geiger, “Gaussian opacity fields: Efficient adaptive surface reconstruction in unbounded scenes,” *ACM Transactions on Graphics*, 2024.
- [6] P. Prusinkiewicz and A. Lindenmayer, *The algorithmic beauty of plants*. Springer Science & Business Media, 2012.
- [7] SpeedTree, “Speedtree, open research content archive (orca),” July 2017. [Online]. Available: <http://developer.nvidia.com/orca/speedtree>
- [8] J. J. Lee, B. Li, and B. Benes, “Latent l-systems: Transformer-based tree generator,” *ACM Transactions on Graphics*, vol. 43, no. 1, pp. 1–16, 2023.
- [9] X. Zhou, B. Li, B. Benes, A. Habib, S. Fei, J. Shao, and S. Pirk, “Treestructure: Forest reconstruction with neural ranking,” *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 2025.
- [10] D. Bradley, D. Nowrouzezahrai, and P. Beardsley, “Image-based reconstruction and synthesis of dense foliage,” *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, vol. 32, no. 4, pp. 1–10, 2013.
- [11] G. Chaurasia and P. Beardsley, “Editable parametric dense foliage from 3d capture,” in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision*, 2017, pp. 5305–5314.
- [12] Y. Yang, M. Dongni, S. Hiroaki, M. Yasuyuki, and O. Fumio, “Neuraleaf: Neural parametric leaf models with shape and deformation disentanglement,” *ICCV*, 2025.
- [13] J. Wang, J. Fang, X. Zhang, L. Xie, and Q. Tian, “Gaussianeditor: Editing 3d gaussians delicately with text instructions,” in *Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition*, 2024, pp. 20902–20911.
- [14] U. Jain, A. Mirzaei, and I. Gilitschenski, “Gaussiancut: Interactive segmentation via graph cut for 3d gaussian splatting,” in *The Thirty-eighth Annual Conference on Neural Information Processing Systems*, 2024.
- [15] PlayCanvas and Snap Inc., “Supersplat,” 2025, [Computer software]. [Online]. Available: <https://github.com/playcanvas/supersplat>
- [16] K. Crane, C. Weischedel, and M. Wardetzky, “The heat method for distance computation,” *Commun. ACM*, vol. 60, no. 11, pp. 90–99, Oct. 2017. [Online]. Available: <http://doi.acm.org/10.1145/3131280>
- [17] J. Huang, S. Xu, H. Yu, and T.-Y. Lee, “Gsdeformer: Direct, real-time and extensible cage-based deformation for 3d gaussian splatting,” *arXiv preprint arXiv:2405.15491*, 2024.
- [18] Y. Jiang, C. Yu, T. Xie, X. Li, Y. Feng, H. Wang, M. Li, H. Lau, F. Gao, Y. Yang, and C. Jiang, “Vr-gs: A physical dynamics-aware interactive gaussian splatting system in virtual reality,” *arXiv preprint arXiv:2401.16663*, 2024.
- [19] S. Schaefer, T. McPhail, and J. Warren, “Image deformation using moving least squares,” in *ACM SIGGRAPH 2006 Papers*, 2006, pp. 533–540.
- [20] W. E. Lorensen and H. E. Cline, “Marching cubes: A high resolution 3d surface construction algorithm,” in *Seminal graphics: pioneering efforts that shaped the field*, 1998, pp. 347–353.
- [21] F. Bernardini, J. Mittleman, H. Rushmeier, C. Silva, and G. Taubin, “The ball-pivoting algorithm for surface reconstruction,” *IEEE transactions on visualization and computer graphics*, vol. 5, no. 4, pp. 349–359, 2002.
- [22] N. Amenta and Y. J. Kil, “Defining point-set surfaces,” *ACM Trans. Graph.*, vol. 23, no. 3, p. 264–270, Aug. 2004. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/1015706.1015713>
- [23] D. F. Crouse, “On implementing 2d rectangular assignment algorithms,” *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, vol. 52, no. 4, pp. 1679–1696, 2016.
- [24] P. Liepa, “Filling Holes in Meshes,” in *Eurographics Symposium on Geometry Processing*, L. Kobbelt, P. Schroeder, and H. Hoppe, Eds. The Eurographics Association, 2003.
- [25] J. Soneira, “Leonardo’s rule, self-similarity and random walks in trees,” *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, vol. 149, no. 3–4, pp. 641–652, 1988.
- [26] M. S. Floater, “Mean value coordinates,” *Comput. Aided Geom. Des.*, vol. 20, no. 1, p. 19–27, Mar. 2003.
- [27] X. Wu, L. Jiang, P.-S. Wang, Z. Liu, X. Liu, Y. Qiao, W. Ouyang, T. He, and H. Zhao, “Point transformer v3: Simpler, faster, stronger,” in *CVPR*, 2024.
- [28] K. Pearson, “Li. on lines and planes of closest fit to systems of points in space,” *The London, Edinburgh, and Dublin philosophical magazine and journal of science*, vol. 2, no. 11, pp. 559–572, 1901.
- [29] B. Amberg, S. Romdhani, and T. Vetter, “Optimal step nonrigid icp algorithms for surface registration,” in *2007 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2007, pp. 1–8.
- [30] O. Hirose, “Geodesic-based bayesian coherent point drift,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 45, no. 5, pp. 5816–5832, 2023.
- [31] N. Sharp, K. Crane *et al.*, “Geometrycentral: A modern c++ library of data structures and algorithms for geometry processing,” 2019.
- [32] K. Mertoğlu, Y. Şalk, S. K. Sarıkaya, K. Turgut, Y. Evrenesoğlu, H. Çevikalp, Ö. N. Gerek, H. Dutağacı, and D. Rousseau, “Planest-3d: A new annotated dataset for segmentation of 3d plant point clouds,” *arXiv preprint arXiv:2407.21150*, 2024.
- [33] A. Kirillov, K. He, R. Girshick, C. Rother, and P. Dollár, “Panoptic segmentation,” in *Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition*, 2019, pp. 9404–9413.